

TALHA YILMAZ

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi · Biruni Üniversitesi
GÖMÜLÜ SİSTEMLER · SİBER GÜVENLİK

TEKNOFEST 2026 İKA 5.si

Charge Mahal'de canlı ürün

42 İstanbul Piscine



TEKNOFEST 2026 · İKA

Fikirleri çalışan sistemlere dönüştürüyorum:
yazılım, elektronik ve mekanik aynı masada.

01 KAİRA KGM İnsansız Kara Aracı

TEKNOFEST 2026 · 5.lık · mekanik + elektrik

03 RF Sinyal Analizi ve Yön Bulma

PlutoSDR · tespit · yön · konum

05 Donanım & TEKNOFEST

Punta kaynak · üç kategori

02 Charge Mahal Dijital Ürünleri

Web · Flutter · tahsilat paneli

04 LifeCoreSen

ESP32 · IoT · yapısal sağlık izleme

Canlı portfolyo

ylmtalha.github.io

İLETİŞİM · TIKLAYARAK AÇIN



WEB SİTESİ
ylmtalha.github.io



E-POSTA
ylmtalha05@gmail.com



TELEFON
+90 536 066 69 59



WHATSAPP
+90 536 066 69 59



LINKEDIN
talha-yilmaz-1216672a6



GITHUB
github.com/YImTalha

SAHADAN ÜRÜNE

Deneyim ve çalışma biçimim.

2025 – ŞİMDİ

Charge Mahal Enerji A.Ş.

Teknik Destek & Operasyon Sorumlusu

- Şirketin tek teknik personeli olarak EV şarj istasyonlarının günlük operasyonunu ve kullanıcı süreçlerini yönetiyorum.
- Arıza, bağlantı ve ödeme sorunlarında teknik ekip ve saha personeliyle koordinasyon sağlıyorum.
- Yeni istasyon aktivasyonu, gelir ve kullanım raporlaması yapıyorum.
- Kurumsal web sitesini, Flutter operatör uygulamasını ve tahsilat panelini tek başıma geliştirdim.

2024

FLO Perakende

Satış Danışmanı & Depo Görevlisi

Müşteri ilişkileri, stok takibi ve depo düzeni.

2023

Esginler Group İnşaat

Teknik Destek / Üretim Sahası

Tiny house üretim sahasında montaj sürecinde teknik ekiple koordinasyon.

EĞİTİM

Biruni Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce)

2023 — Devam ediyor

42 İstanbul

Piscine — yoğun, akran değerlendirmeli yazılım programı

2025 · Tamamlandı

SERTİFİKALAR

Web Sızma Testleri & Bug Bounty · Udem

T3 Su Altı Sistemleri · Deneyap

Milli Teknoloji Zirvesi · İTÜ

T3 İnsansız Deniz Aracı · T3 Vakfı

DİLLER

Türkçe — Anadil · İngilizce — Orta düzey

YETKİNLİKLER – VE NEREDE KULLANDIM

Gömülü & IoT

ESP32, Arduino, sensör entegrasyonu, IMU, gerinin ölçer

→ LifeCoreSen sensör kartı · İKA kontrol panosu

Yazılım

C/C++, Python, Java, Dart/Flutter, PHP, JavaScript, Node.js

→ Charge Mahal uygulaması · RF analizi

RF & sinyal

PlutoSDR, Welch PSD, spektrum izleme, yön bulma, PySide6

→ TEKNOFEST Elektronik Harp yazılımı

Güç elektroniği & mekanik

Li-ion paket, BMS, DC-DC, BLDC sürücü, kaynak, şase/süspansiyon

→ İKA aracı · punta kaynak makinesi

Sistemler & veri

Linux, Shell, Git, REST API, JWT, MySQL, MongoDB

→ Charge Mahal arka ucu · LifeCoreSen

Güvenlik

Web sızma testi temelleri, bug bounty metodolojisi, JWT oturum güvenliği

→ Udem eğitimi · Charge Mahal oturum yönetimi



TEKNOFEST 2026 · İKA

TEKNOFEST 2026 · İKA · 5.LİK

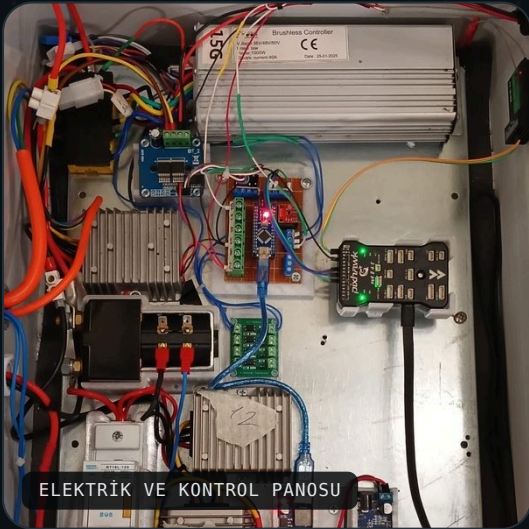
Sıfırdan üretilen insansız kara aracı.

2026 · 10 kişilik takım · Rolüm: mekanik + elektrik montaj

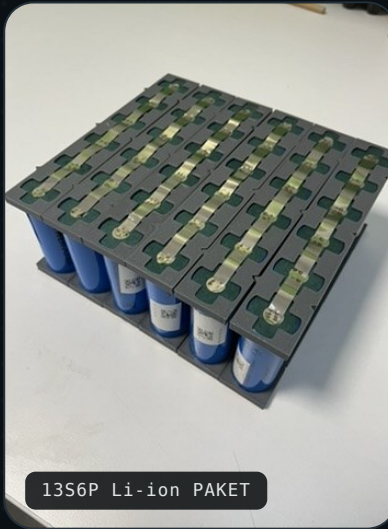
Tamamı bilgisayar mühendislerinden oluşan 10 kişilik takımımızla ürettiğimiz araç, TEKNOFEST 2026 İKA yarışmasında 5. oldu. Aracın mekanik ve elektrik üretim tarafında çalıştım.

- Şasenin kaynağı ve montajı
- Süspansiyon, ön teker ve direksiyon takımı montajı; rot-balans ayarı
- Hidrolik fren sisteminin montajı
- Elektrik-elektronik pano montajı ve kablolaması; kamera ve donanımın araca montajı
- 13S6P Li-ion batarya paketinin hazırlanması ve BMS entegrasyonu

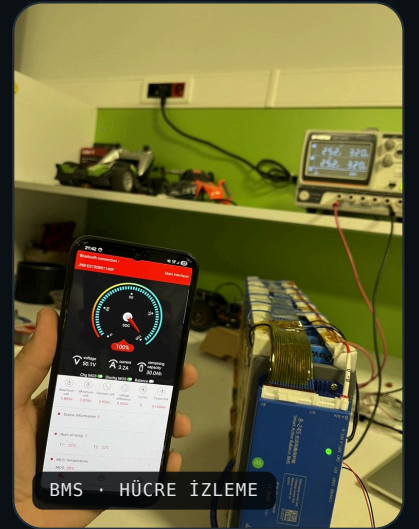
► [Aracın videosunu izle ·youtu.be/SYk_LfHRPwE](https://youtu.be/SYk_LfHRPwE)



ELEKTRİK VE KONTROL PANOSU



13S6P Li-ion PAKET



BMS · HÜCRE İZLEME

GÜÇ HATTI

Ana batarya hattı sigorta ve kontaktör üzerinden 1000 W fırçasız motor sürücüsüne bağlanıyor.

YARDIMCI BESLEME

12 V ve 24 V DC-DC dönüştürücülerle yardımcı sistemlerin beslenmesi.

KONTROL

Pixhawk ve Arduino Nano tabanlı kontrol kartı ile motor sürücüler arasında haberleşme.

Kaynak

Şase

Süspansiyon

Direksiyon

Hidrolik Fren

Güç Elektroniği

Li-ion / BMS

İŞ PROJESİ • EV ŞARJ OPERASYONU

Sahadaki ihtiyacı ürüne çevirmek.

2025 – Şimdi • Tek geliştirici • Tasarımdan yayına

EV şarj operasyonunda karşılaşılan gerçek ihtiyaçlardan doğan üç çözüm: kurumsal web sitesi, canlı istasyon takibi yapan operatör uygulaması ve ödeme bağlantısı üreten tahsilat paneli. Şirketin tek teknik personeli olarak hepsini tek başıma geliştirdim.

- İstasyonların aktiflik, arıza, ödeme ve kullanıcı süreçlerinin takibi
- Flutter ile iOS ve Android operatör uygulaması: anlık durum, aktif işlemler, geçmiş
- JWT tabanlı oturum yönetimi ve otomatik token yenileme
- PayTR API ile ödeme bağlantısı üretme ve WhatsApp üzerinden paylaşma
- PHP/MySQL kurumsal web sitesi: ürünler, istasyon haritası, iş ortaklığı formları

Flutter

Dart

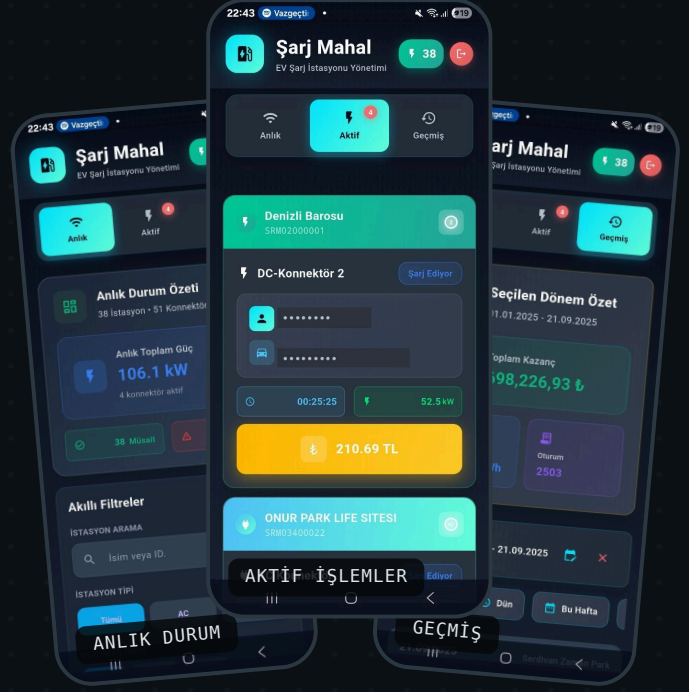
PHP

MySQL

REST API

JWT

PayTR API

[Kodu incele • github.com/YlmTalha](https://github.com/YlmTalha)

Ekran görüntülerinde kişisel bilgiler gizlenmiştir.

TEKNİK OPERASYON

- Günlük istasyon operasyonu ve aktiflik takibi
- Arıza/ödeme sorunlarında saha koordinasyonu
- Yeni istasyon aktivasyonu ve gelir raporlaması

GELİŞTİRDİĞİM ÇÖZÜMLER

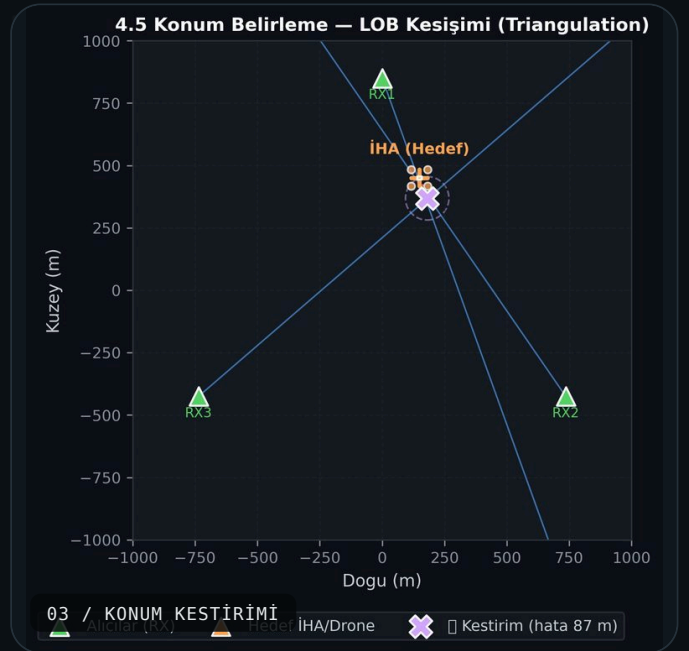
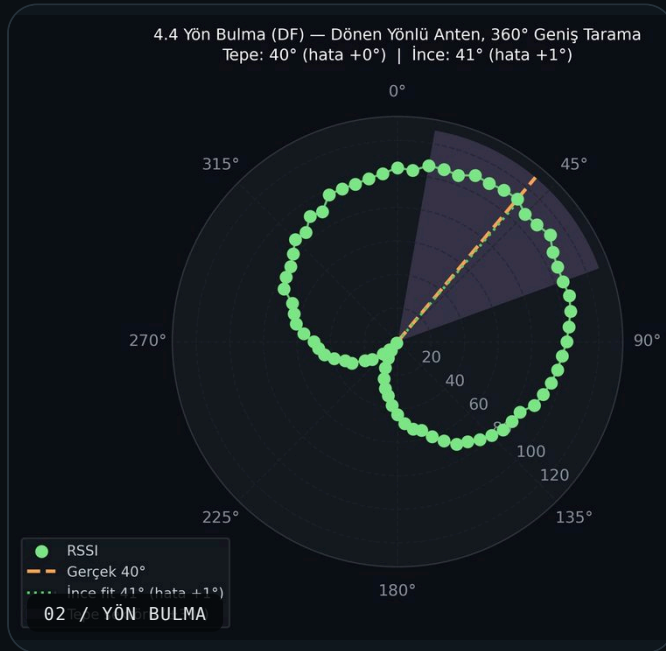
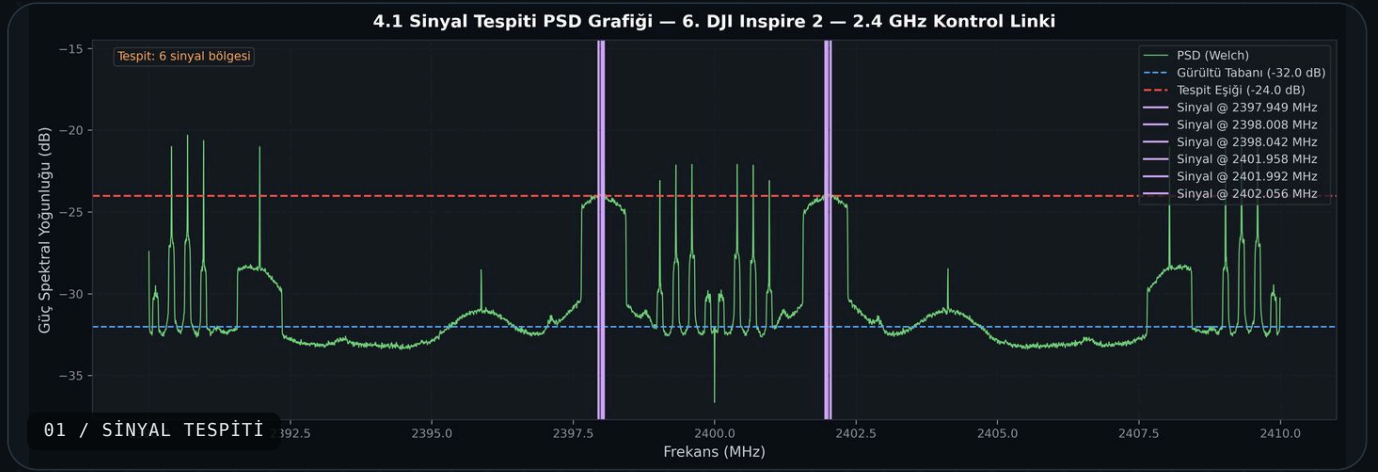
- Kurumsal web sitesi (PHP/MySQL)
- Operatör mobil uygulaması (Flutter)
- Tahsilat paneli (PayTR + WhatsApp)

RF Sinyal Analizi ve Yön Bulma

2026 • 5 kişilik takım • Rolüm: yazılımın tamamı

PlutoSDR'dan alınan 2,4 GHz RF kayıtlarında sinyal tespiti, parametre çıkarımı, sınıflandırma, yön bulma ve konum kestirimini tek arayüzde birleştiren analiz sistemi.

- Welch PSD ve adaptif eşikle sinyal tespiti
- Merkez frekans, bant genişliği ve SNR ile sınıflandırma
- 360° yön taraması ve LOB kesişimiyle konum kestirimi
- Gerçek DJI Inspire 2 kaydında kontrol sinyali tespit edildi, yön ve konum kestirildi



Python

PySide6

PlutoSDR

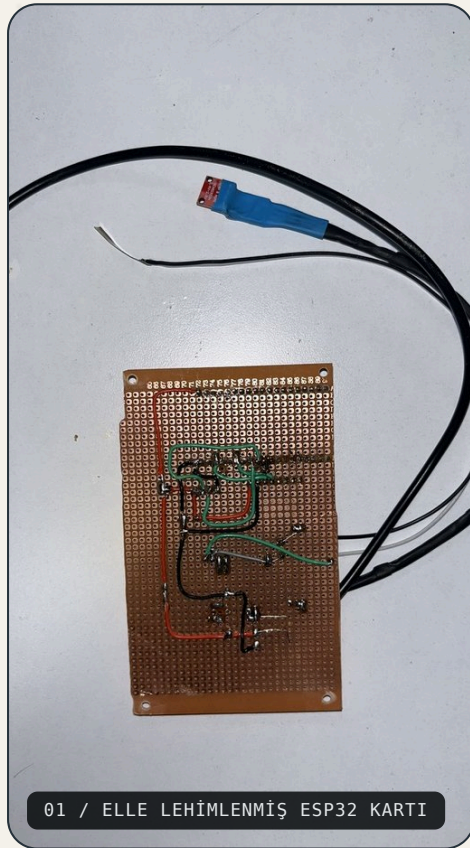
Sinyal İşleme

[Kodu incele](#)

Yapısal sağlık verisini görünür hâle getirmek.

2025 • 3 kişilik takım • Rolüm: kart tasarımı, montaj, yazılım

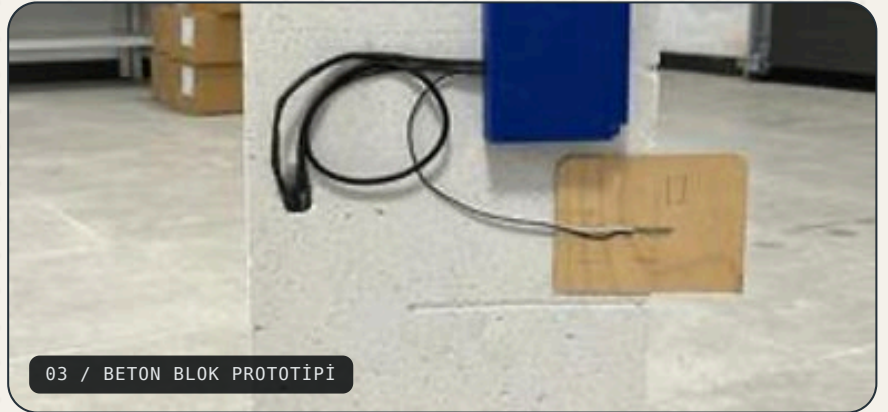
Bina kolonlarındaki nem, su sızıntısı, titreşim ve gerinim verilerini gerçek zamanlı izleyip durum ve alarm bilgilerini web paneline taşıyan yapısal sağlık izleme sistemi.



01 / ELLE LEHİMLENİMİŞ ESP32 KARTI



02 / CANLI PANEL



03 / BETON BLOK PROTOTİPİ

- ESP32 üzerinde nem, sıcaklık, gerinim ve IMU sensörlerinin entegrasyonu
- Perfboard devre tasarımı, bağlantı hatları ve lehimleme
- Wi-Fi/HTTP üzerinden Node.js arka uç ve web paneline veri akışı
- Gerçek beton blok üzerinde fiziksel prototip testi

ESP32

C++

Node.js

MongoDB

VERİ AKIŞI

SENSÖRLER

ESP32

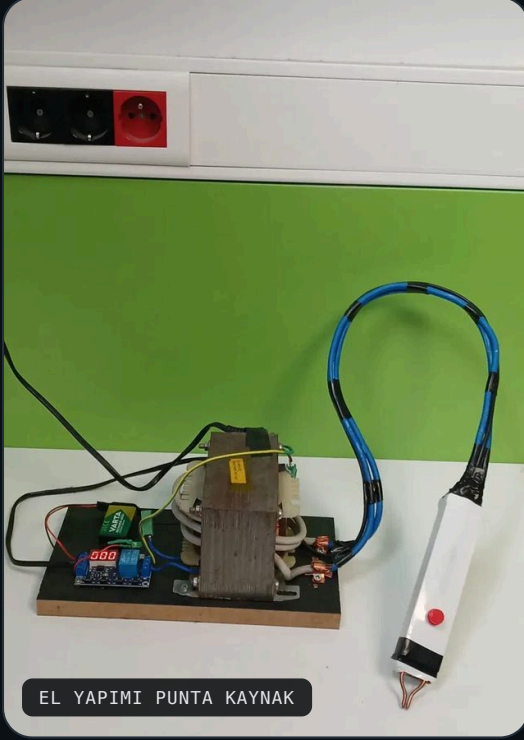
HTTP API

NODE.JS + MONGODB

PANEL / ALARM

FİZİKSEL ÜRETİM

Kodun bittiği yerde üretim devam ediyor.



EL YAPIMI PUNTA KAYNAK

YAN PROJE · 2025 · 2 Kişi

El Yapımı Punta Kaynak Makinesi

Proje arkadaşım ile birlikte MOT trafosunun sekonder sargısını yüksek akım ve düşük gerilim için yeniden sardık; dijital zamanlayıcı ve kendi ürettiğimiz bakır elektrot kalem ile çalışan bir sistem oluşturduk.

- Ayarlanabilir kaynak darbesi (dijital zamanlayıcı + röle)
- Bağımsız kontrol beslemesi
- İşlevsel fiziksel prototip

Güç Elektroniği

Trafo Sarımı

Prototipleme

TEKNOFEST 2026 · ÜÇ KATEGORİ

01 İnsansız Kara Aracı · KAİRA KGM

5. LİK

Şase kaynağı, süspansiyon, direksiyon, hidrolik fren, elektrik panosu ve batarya paketi.

02 Elektronik Harp

KTR'DE ELENDİ

5 kişilik takımda RF analiz yazılımının tamamı: tespit, sınıflandırma, yön bulma, konum kestirimi.

03 Çip Tasarım

KTR'DE ELENDİ

RISC-V tabanlı milli mikrodenetleyici mimarisi üzerinde çalışan takımda görev aldım.

Birlikte bir şey üretelim.

Gömülü sistemler ve siber güvenlik alanlarında staj ve iş fırsatlarına açığım.

ylmtalha05@gmail.com

ylmtalha.github.io